Activitat 4 — Neix la notació científica

Fer servir les potències de 10 per escriure, llegir i comparar nombres molt grans i molt petits en notació científica.

Idea clau

Ja tenim totes les peces. Sabem escriure potències de 10 grans (10^6) i petites (10^{-3}). Ara les fem servir per resoldre el repte de la unitat: escriure d'un cop d'ull qualsevol nombre, per gran o petit que sigui.

Notació científica
Un nombre està en **notació científica** quan s'escriu com

$$a \cdot 10^n,$$

on a és un nombre **amb una sola xifra abans de la coma** (entre 1 i menys de 10) i n és un nombre enter (positiu o negatiu).

Nombres molt grans

Exemple 10 — De la coma a la potència

La distància mitjana de la Terra al Sol és 149 600 000 km. Per posar-la en notació científica, movem la coma fins que quedi **una sola xifra** davant:

$$149\,600\,000 = 1{,}496 \cdot 10^8$$

Hem mogut la coma **8 llocs cap a l'esquerra**, per això l'exponent és 8 (positiu, perquè el nombre és gran).

Regla per als nombres grans
Compta quants llocs mous la coma cap a l'esquerra fins deixar una sola xifra davant. Aquest nombre és l'**exponent positiu** de 10.

Nombres molt petits

Exemple 11 — Cap a l'altra banda

El diàmetre d'un virus és d'uns 0,000 000 12 m. Ara movem la coma cap a la **dreta** fins tenir una sola xifra no nul · la davant:

$$0{,}000\,000\,12 = 1{,}2 \cdot 10^{-7}$$

Hem mogut la coma **7 llocs cap a la dreta**: l'exponent és -7 (negatiu, perquè el nombre és petit).

Regla per als nombres petits
Compta quants llocs mous la coma cap a la dreta fins deixar una sola xifra no nul · la davant. Aquest nombre, **en negatiu**, és l'exponent de 10.



L'exponent de 10 és positiu per als nombres més grans que 1 i negatiu per als més petits que 1.

Exercici resolt 27 — Comparar amb l'ordre de magnitud

Què és més gran: $3{,}2 \cdot 10^6$ o $9{,}9 \cdot 10^5$?

Solució. No cal desfer les potències. L'**ordre de magnitud** (l'exponent de 10) mana: 10^6 és deu vegades 10^5. Per tant $3{,}2 \cdot 10^6$ és més gran, encara que el seu primer nombre (3,2) sigui més petit que 9,9.

Resposta: $3{,}2 \cdot 10^6 > 9{,}9 \cdot 10^5$

Aproximar. Si un nombre té moltes xifres, n'arrodonim la part decimal de davant de la potència: $149\,597\,870$ km $\approx 1{,}50 \cdot 10^8$ km (amb dues xifres decimals). Amb poques xifres n'hi ha prou per fer-se una idea.

Exercicis per fer

28 A notació científica (grans). Escriu en notació científica:

(a) 300 000 000 (velocitat de la llum, m/s)

(b) 8 000 000 000 (població mundial)

(c) 5 000 000 (glòbuls vermells per gota)

(d) 45 000

29 A notació científica (petits). Escriu en notació científica:

(a) 0,000 002 (mida d'un bacteri, m)

(b) 0,000 000 000 1 (radi d'un àtom, m)

(c) 0,003

(d) 0,000 45

30 Desfés la notació. Escriu amb totes les xifres:

(a) $2{,}5 \cdot 10^{4}$

(b) $7 \cdot 10^{6}$

(c) $3{,}1 \cdot 10^{-3}$

(d) $9 \cdot 10^{-5}$

31 Vàlida o no? Digues si cada escriptura és *correcta* en notació científica; si no ho és, corregeix-la:

(a) $12{,}5 \cdot 10^{3}$

(b) $0{,}8 \cdot 10^{6}$

(c) $4{,}2 \cdot 10^{7}$

32 Compara. Digues quin és més gran (fixa't primer en l'exponent):

(a) $6{,}1 \cdot 10^{5}$ o $2{,}3 \cdot 10^{6}$

(b) $9 \cdot 10^{-4}$ o $1{,}5 \cdot 10^{-3}$

(c) $7 \cdot 10^{8}$ o $7 \cdot 10^{9}$

33 Troba l'error. En Marc escriu:

$$«0{,}000\,5 = 5 \cdot 10^{4}.»$$

On és l'error? Escriu-ho bé i explica com decidir el signe de l'exponent.

34 Ordena. Ordena de més petit a més gran, usant només l'ordre de magnitud:

$$3 \cdot 10^{5}, \quad 8 \cdot 10^{-2}, \quad 1{,}2 \cdot 10^{5}, \quad 6 \cdot 10^{-2}, \quad 4 \cdot 10^{7}$$

35 Del context al nombre. Tria un dels fenòmens de la llista i escriu-ne la quantitat en notació científica, indicant-ne l'ordre de magnitud: *la massa d'un gra de sorra, els habitants de Catalunya, el gruix d'un full de paper en metres, els segons que té un any.* (Pots estimar les dades; el que importa és l'escriptura correcta.)

36 Aproxima. Escriu en notació científica amb dues xifres decimals: (a) 384 400 km (Terra–Lluna) (b) 0,000 012 37 m (c) 7 953 000 000 persones

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

28 (a) $3 \cdot 10^8$ (b) $8 \cdot 10^9$ (c) $5 \cdot 10^6$ (d) $4{,}5 \cdot 10^4$.

29 (a) $2 \cdot 10^{-6}$ (b) $1 \cdot 10^{-10}$ (c) $3 \cdot 10^{-3}$ (d) $4{,}5 \cdot 10^{-4}$.

30 (a) 25 000 (b) 7 000 000 (c) 0,003 1 (d) 0,000 09.

31 (a) **No**: 12,5 té dues xifres davant; correcte $1{,}25 \cdot 10^4$. (b) **No**: 0,8 és menor que 1; correcte $8 \cdot 10^5$. (c) **Sí**, ja és correcta.

32 (a) $2{,}3 \cdot 10^6$. (b) $1{,}5 \cdot 10^{-3}$ ($-3 > -4$). (c) $7 \cdot 10^9$.

33 **Error de signe.** 0,000 5 és un nombre *petit* (menor que 1), per tant l'exponent ha de ser **negatiu**. Movent la coma 4 llocs a la dreta: $0{,}000\,5 = 5 \cdot 10^{-4}$. Regla: nombre menor que 1 $\Rightarrow$ exponent negatiu.

34 De més petit a més gran: $6 \cdot 10^{-2}$, $8 \cdot 10^{-2}$, $1{,}2 \cdot 10^5$, $3 \cdot 10^5$, $4 \cdot 10^7$.

35 Resposta oberta. Exemples orientatius: habitants de Catalunya $\approx 8 \cdot 10^6$; gruix d'un full $\approx 1 \cdot 10^{-4}$ m; segons d'un any $\approx 3{,}15 \cdot 10^7$; massa d'un gra de sorra $\approx 1 \cdot 10^{-5}$ kg. Es valora l'escriptura correcta i l'ordre de magnitud raonable, no la dada exacta.

36 (a) $3{,}84 \cdot 10^5$ km. (b) $1{,}24 \cdot 10^{-5}$ m. (c) $7{,}95 \cdot 10^9$ persones.

Notes per al professorat.

- **Aquí es tanca el repte.** És l'activitat que respon la pregunta conductora de la unitat: «com escric un nombre que no cap a la pantalla?». Convé recuperar explícitament els tres fenòmens de l'Activitat 1 (Sol, virus, població) i escriure'ls ara amb propietat.
- **Els dos errors típics** són el nombre de xifres davant de la coma (ex. 31) i el signe de l'exponent (ex. 33). L'exercici 33 és un ítem **N3** del criteri 8.3.
- **Comparar per ordre de magnitud (ex. 32 i 34).** Que l'alumnat s'acostumi a mirar *primer* l'exponent i només després el nombre del davant; és l'hàbit que fa útil la notació científica i que es reutilitza a estadística (Unitat 7) quan es llegeixen dades molt grans.
- **Contextos i consciència global.** Les dades de població, escales astronòmiques i microbiològiques connecten amb el vector de ciutadania global; es poden triar contextos de sostenibilitat (consum d'aigua, emissions) per llegir magnituds públiques amb sentit crític.
- **Reserva per a l'Activitat 5** l'operar amb notació científica i l'ús de la calculadora en format E; aquí n'hi ha prou amb escriure, llegir, comparar i ordenar.